

Návrhový vzor Flyweight

Cíl úkolu

Cílem tohoto cvičení je seznámit se s návrhovým vzorem **Flyweight** (Sdílený instanční vzor) v jazyce Java. Tento vzor se používá ke snížení paměťové náročnosti programu tak, že umožňuje sdílení objektů s podobným stavem. V tomto úkolu budete implementovat systém, který simuluje vykreslování stromů v lese. Každý strom má určité vlastnosti, jako jsou typ stromu, texturu a barvu, které lze efektivně sdílet pomocí vzoru Flyweight.

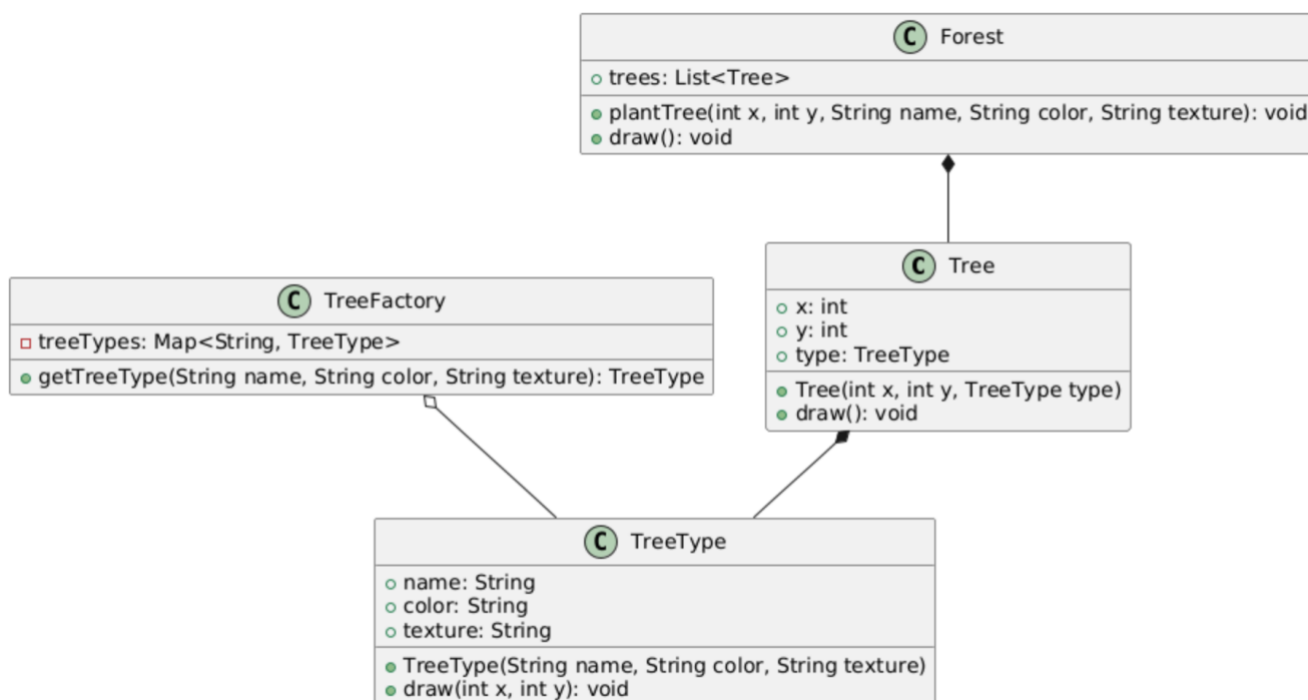
Popis systému

Představte si, že vytváříte vizualizaci lesa, ve kterém se nachází mnoho stromů. Každý strom má tyto vlastnosti:

- **Typ stromu** – druh stromu (např. dub, borovice).
- **Textura** – textura kůry (např. drsná, hladká).
- **Barva** – barva listů (např. zelená, žlutá).

Tyto vlastnosti se u některých stromů opakují, což nabízí možnost jejich sdílení. Díky tomu nemusíme vytvářet nové objekty stromů pro každý výskyt stejných vlastností. Budeme mít pouze jeden objekt pro každý unikátní typ stromu a umístění každého stromu budeme specifikovat zvlášť.

Diagram tříd (UML)



Požadavky na implementaci

1. **Vytvořte třídu `TreeType`**, která bude reprezentovat sdílené vlastnosti stromu:
 - Třída bude obsahovat vlastnosti `name` (název stromu), `color` (barva) a `texture` (textura).
 - Metoda `draw(int x, int y)`: Vykreslí strom na konkrétních souřadnicích.
2. **Vytvořte třídu `Tree`**, která bude obsahovat konkrétní umístění stromu:
 - Třída bude mít vlastnosti `x`, `y` (souřadnice stromu) a odkaz na objekt `TreeType`.
 - Metoda `draw()`: Zavolá metodu `draw()` z třídy `TreeType` s umístěním stromu.
3. **Vytvořte třídu `TreeFactory`**:
 - Třída bude obsahovat mapu (`Map<String, TreeType>`) pro ukládání jedinečných typů stromů.
 - Metoda `getTreeType(String name, String color, String texture)`: Pokud již strom s danými vlastnostmi existuje, vrátí ho; jinak vytvoří nový objekt `TreeType` a přidá ho do mapy.
4. **Vytvořte třídu `Forest`**:
 - Třída bude obsahovat seznam (`List<Tree>`) všech stromů v lese.
 - Metoda `plantTree(int x, int y, String name, String color, String texture)`: Přidá nový strom do lesa na zadaných souřadnicích pomocí vzoru `Flyweight` pro sdílení objektů `TreeType`.
 - Metoda `draw()`: Vykreslí všechny stromy v lese na jejich souřadnicích.

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Forest forest = new Forest();  
  
        // Zasadíme stromy do lesa s využitím Flyweight vzoru  
        forest.plantTree( x: 10, y: 20, name: "Dub", color: "Zelená", texture: "Drsná");  
        forest.plantTree( x: 30, y: 40, name: "Borovice", color: "Zelená", texture: "Hladká");  
        forest.plantTree( x: 10, y: 20, name: "Dub", color: "Zelená", texture: "Drsná"); // Stejný typ stromu jako  
        forest.plantTree( x: 15, y: 55, name: "Borovice", color: "Zelená", texture: "Hladká"); // Stejný typ stromu  
  
        // Vykreslení lesa  
        forest.draw();  
    }  
}
```